硬 件 设 计 文 档 · HW-DOC-002

STM32L051C8T6 引脚分配表

低功耗无线火灾报警系统 · 节点板（探测器）

芯片型号	**STM32L051C8T6（ARM Cortex-M0+ / 64 KB Flash / 8 KB RAM / 2 KB EEPROM）**
封装	**LQFP-48，7 × 7 mm，0.5 mm 脚间距**
供电范围	**1.65 V – 3.6 V（本项目电池直供 3.0 V，不用 LDO）**
文档版本	**V1.1（技术校核修订版）**
编制日期	**2026 年 11 月 2 日**
依据	**ST 数据手册 LQFP48 pinout（Figure 6）；引脚复用表以参考手册 RM0377 为准**

本表用于原理图设计与 PCB 布局。引脚编号以 ST 官方数据手册为准，画图前请对照封装第 1 脚标识再核一遍。

一、引脚构成与关键约束

STM32L051C8T6 · LQFP48

48	10	31	37
引脚总数	电源与地	纯 GPIO	GPIO 总数（含 SWD / 晶振复用）

类别	数量	脚号	说明
数字电源 VDD	3	1、24、48	每个脚各配一颗 100 nF，贴着引脚放
IO 电源 VDDIO2	1	**36**	专供 PB4–PB9。**不接则这 6 个引脚全部失效**
模拟电源 VDDA	1	9	经磁珠隔离，后接 100 nF + 1 µF
数字地 VSS	3	23、35、47	就近打过孔到地平面
模拟地 VSSA	1	8	单点接到主地，不与数字地混流
复位 NRST	1	7	10 kΩ 上拉 + 100 nF 到地
启动 BOOT0	1	44	10 kΩ 下拉到地，另留一个测试焊盘
调试 SWD	2	34（SWDIO）、37（SWCLK）	四针排针：3V3 / SWDIO / SWCLK / GND
低速晶振 LSE	2	3（OSC32_IN）、4（OSC32_OUT）	32.768 kHz，给 RTC 定时唤醒
高速晶振 HSE	2	5（OSC_IN）、6（OSC_OUT）	本项目**留焊盘不焊元件**，用内部 HSI
通用 I/O	31	见第三、四章	37 个 GPIO 减去 SWD（2）与晶振（4），剩 31 个可自由分配

五个必查项 —— 这五条是这块板最容易出错的地方

① **第 36 脚 VDDIO2 必须接 3V3。**它不在常见的「VDD 三个脚」之列，网上流传的核心板图经常漏掉。漏接后的现象是 PB4–PB9 完全无响应，且报错指向不明。

② **VDDA（9 脚）必须与数字 3V3 隔离。**串磁珠或 10 Ω 电阻，后接 100 nF + 1 µF。不隔离则 ADC 读数随无线发射跳变。

③ **BOOT0（44 脚）必须 10 kΩ 下拉。**浮空时上电可能进入系统存储器，表现为「能下载但程序不跑」。**反向的坑同样常见：L0 系列没有 BOOT1 功能，PB2（20 脚）不需要下拉电阻**——从 F1 的图抄过来会多接一个无用元件。

④ **NRST（7 脚）的 100 nF 不能省。**只接上拉电阻时，射频干扰容易造成随机复位。

⑤ **PC13（2 脚）驱动能力仅约 3 mA。**点 LED 可以，绝不能接蜂鸣器或继电器。

二、引脚定义（按封装物理位置，1 – 24）

逆时针，第 1 脚在左上角

脚号	引脚名	复用功能	本项目用途	方向	电平	连接对象 / 处理
1	**VDD**	数字电源	主供电	电源	3.0 V	3V3，配 100 nF（C1）
2	**PC13**	GPIO / RTC_TAMP1	状态指示灯	输出	3.3 V	串 4.7 kΩ 接 LED；驱动能力 ≤3 mA
3	**PC14**	OSC32_IN	LSE 晶振输入	模拟	—	32.768 kHz 晶振 + 22 pF 到地
4	**PC15**	OSC32_OUT	LSE 晶振输出	模拟	—	同上，另一端
5	**PH0**	OSC_IN	HSE 留空	模拟	—	留焊盘，**不焊元件**；软件配 Analog
6	**PH1**	OSC_OUT	HSE 留空	模拟	—	同上
7	**NRST**	复位输入	复位	输入	低有效	10 kΩ 上拉到 3V3，100 nF 到 GND，按键到 GND
8	**VSSA**	模拟地	模拟地	地	0 V	单点接主地
9	**VDDA**	模拟电源	ADC 参考	电源	3.0 V	3V3 经磁珠，后接 100 nF（C5）+ 1 µF（C6）
10	**PA0**	ADC_IN0 / EXTI0	CC1101 GDO0	输入	3.3 V	下降沿中断，表示收发状态变化
11	**PA1**	ADC_IN1	烟雾浓度采样	模拟输入	0–3.3 V	烟感模块 AO 经分压后接入
12	**PA2**	ADC_IN2 / USART2_TX	温度采样	模拟输入	0–3.3 V	NTC 与 10 kΩ 分压中点
13	**PA3**	ADC_IN3 / USART2_RX	电池电压检测	模拟输入	0–3.3 V	分压接入，**支路串 MOS 隔断**
14	**PA4**	SPI1_NSS	CC1101 片选	输出	低有效	软件控制，低电平选中模块
15	**PA5**	SPI1_SCK	CC1101 时钟	输出	3.3 V	SPI 时钟，1–4 MHz（CC1101 上限 6.5 MHz）
16	**PA6**	SPI1_MISO	CC1101 SO	输入	3.3 V	模块 → MCU 数据
17	**PA7**	SPI1_MOSI	CC1101 SI	输出	3.3 V	MCU → 模块数据
18	**PB0**	ADC_IN8 / TIM3_CH3	烟感红外 LED 驱动	输出	3.3 V	经 NPN 三极管驱动，1 kHz 脉冲调制
19	**PB1**	ADC_IN9	功能按键	输入	低有效	内部上拉，按下接地；配网 / 测试用
20	**PB2**	无 BOOT1	不引出	—	—	硬件悬空，软件配 Analog。**L0 系列无 BOOT1 功能**，不要照 F1 的图画 10 kΩ 下拉
21	**PB10**	I2C2_SCL	预留 I²C	双向	3.3 V	引出排针（不装外部上拉，用内部）
22	**PB11**	I2C2_SDA	预留 I²C	双向	3.3 V	同上
23	**VSS**	数字地	地	地	0 V	就近打过孔到地平面
24	**VDD**	数字电源	主供电	电源	3.0 V	3V3，配 100 nF（C2）

二、引脚定义（按封装物理位置，25 – 48）

逆时针，第 48 脚在左上角左侧

脚号	引脚名	复用功能	本项目用途	方向	电平	连接对象 / 处理
25	PB12	SPI2_NSS	预留	—	—	不引出，软件配 Analog
26	PB13	SPI2_SCK	预留	—	—	不引出，软件配 Analog
27	PB14	SPI2_MISO	预留	—	—	不引出，软件配 Analog
28	PB15	SPI2_MOSI	预留	—	—	不引出，软件配 Analog
29	PA8	MCO	时钟输出（调试用）	输出	3.3 V	留一个测试焊盘，可输出系统时钟测频
30	**PA9**	USART1_TX	调试串口发送	输出	3.3 V	接 USB-TTL 的 RXD
31	**PA10**	USART1_RX	调试串口接收	输入	3.3 V	接 USB-TTL 的 TXD
32	PA11	USART1_CTS	预留 GPIO	—	—	不引出，软件配 Analog
33	PA12	USART1_RTS	预留 GPIO	—	—	不引出，软件配 Analog
34	**PA13**	SWDIO	程序下载 / 调试	双向	3.3 V	SWD 四针排针；**不要挪作他用**
35	**VSS**	数字地	地	地	0 V	就近打过孔到地平面
36	**VDDIO2**	IO 电源	PB4–PB9 供电	电源	3.0 V	**必须接 3V3**，配 100 nF（C3）
37	**PA14**	SWCLK	程序下载 / 调试	输入	3.3 V	SWD 四针排针
38	PA15	SPI1_NSS（重映射）	预留 GPIO	—	—	不引出，软件配 Analog
39	PB3	SPI1_SCK（重映射）	预留 GPIO	—	—	不引出，软件配 Analog
40	PB4	SPI1_MISO（重映射）	预留 GPIO	—	—	不引出；**供电来自 VDDIO2**
41	PB5	SPI1_MOSI（重映射）	预留 GPIO	—	—	同上
42	PB6	I2C1_SCL	预留 I²C	—	—	不引出；供电来自 VDDIO2
43	PB7	I2C1_SDA	预留 I²C	—	—	同上
44	**BOOT0**	启动选择	从 Flash 启动	输入	低电平	10 kΩ 下拉到 GND；留裸铜测试点（ISP 时短接 3V3）
45	PB8	I2C1_SCL（重映射）	预留 GPIO	—	—	不引出；供电来自 VDDIO2
46	PB9	I2C1_SDA（重映射）	预留 GPIO	—	—	同上
47	**VSS**	数字地	地	地	0 V	就近打过孔到地平面
48	**VDD**	数字电源	主供电	电源	3.0 V	3V3，配 100 nF（C4）

三、功能分组速查 · 四、未使用引脚处理

画原理图时按此顺序摆放

功能分组（按信号流向）

功能块	脚号	信号	对象
无线 SPI	14、15、16、17	CSN / SCK / SO / SI	CC1101 模块
无线中断	10	GDO0	CC1101 模块
烟感采样	11	ADC_IN1	烟感 AO
烟感驱动	18	GPIO	红外 LED（经三极管）
温度采样	12	ADC_IN2	NTC 分压
电池检测	13	ADC_IN3	分压 + MOS 隔断
调试串口	30、31	TX / RX	USB-TTL
下载调试	34、37	SWDIO / SWCLK	ST-Link
人机	2、19	LED / 按键	状态指示 / 配网
时基	3、4	LSE	32.768 kHz 晶振

电源与地（10 个）

网络	脚号	去耦配置
3V3（VDD）	1、24、48	每脚一颗 100 nF
3V3（VDDIO2）	36	一颗 100 nF
3V3A（VDDA）	9	磁珠 + 100 nF + 1 µF
GND（VSS）	23、35、47	就近过孔
GNDA（VSSA）	8	单点接主地

四、未使用引脚的处理

原则：硬件悬空，软件配模拟

PCB 上不接任何元件，不要加下拉电阻；**软件初始化时统一设为 GPIO_MODE_ANALOG。**

原因：配成浮空输入时，施密特触发器持续工作，引脚电压在阈值附近抖动会产生持续漏电与自激，几个微安就没了。配成模拟模式后输入缓冲关闭，漏电降到纳安级。这是 ST 低功耗应用笔记的标准做法。

本项目**不引出、不焊接**的引脚共 17 个：

```
25 PB12  26 PB13  27 PB14  28 PB15
32 PA11  33 PA12  38 PA15  39 PB3
40 PB4    41 PB5    42 PB6    43 PB7
45 PB8    46 PB9    20 PB2
5 PH0    6 PH1（HSE 留焊盘不焊）
```

CubeMX 里的操作顺序

① 先在 Pinout 里把上面这些脚全部保持 `Reset_State`；

② 生成代码后，在 `MX_GPIO_Init()` 末尾加一段循环，把未用脚逐个 `HAL_GPIO_Init` 成 `GPIO_MODE_ANALOG`；

③ 进入 STOP 模式前确认这些脚没有被其他外设重新占用。

五、布局要点

- **去耦电容紧贴引脚**：100 nF 到引脚的距离不超过 3 mm，先过电容再进引脚。
- **VDDA 走独立支路**：磁珠之后单独走线到 9 脚，不要和数字 3V3 混在一起。
- **晶振下方净空**：32.768 kHz 晶振正下方不铺铜、不走线，负载电容就近接地。
- **SWD 走线短**：SWDIO / SWCLK 尽量短且等长，旁边留 GND 针脚。
- **模拟与数字分区**：ADC 三路走线远离 SPI 和晶振，中间用地线隔开。